

YOGIYO × ORACLE CLOUD

요기요 x 오라클 해커톤 오리엔테이션

오리엔테이션 · Auth Key 기반 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 서비스 생성 데모 · 2026년 7월

주관

오라클 CA

대상

요기요 x 오라클 해커톤 참가자

시간

14:10 - 15:50

💡 Auth Key를 활용한 OCI 서비스 생성 흐름과 해커톤 환경의 기술 구성을 안내합니다.

순서

A

해커톤 환경 및 OCI 기초

환경·예산과 핵심 인프라

B

OCI Enterprise AI

Responses API · 모델 · 인증

C

계정 등록·OCI 서비스 데모

접속부터 Auth Key 기반 생성까지

D

멘토링

멘토·팀 매핑·Mattermost

E

Q&A

질의응답 및 주요 안내

OCI 기초 OCI(Oracle Cloud Infrastructure)란?

- Oracle의 2세대 클라우드 플랫폼

2018년부터 사용 시작. AWS/Azure와 동등한 IaaS/PaaS 전 영역 제공.

- 글로벌 51개 리전 운영 중 (2026.2 기준)

한국: 서울(ap-seoul-1), 춘천(ap-chuncheon-1) — 두 리전 모두 상용 운영 중

- 멀티클라우드 연동

Oracle Interconnect for Azure / Google Cloud — 타사 클라우드와 전용선 직접 연결



한국 리전

서울 · 춘천

국내 데이터 주권 확보 가능



글로벌 리전

51개

Commercial + Government + Sovereign



AZURE 연동

12곳

Oracle Interconnect for Azure



DR 리전

19개

동일 관할 내 재해복구

💡 개발자 관점: AWS의 Region 개념과 동일합니다. ap-seoul-1 = 서울 리전 식별자

Region (리전)



지리적 위치 단위. 서울(ap-seoul-1), 춘천(ap-chuncheon-1)

⚡ 리전 간 완전 독립 — 장애 전파 없음

AD — Availability Domain



리전 내 독립 데이터센터. 자원을 공유하지 않는 물리적 분리

⚡ 서울·춘천은 AD 1개 (미국 등 일부 리전은 AD 3개)

FD — Fault Domain



AD 내 논리적 하드웨어 그룹. 각 AD에 FD가 3개 존재

⚡ VM을 다른 FD에 배포 → 단일 하드웨어 장애에 대한 HA

AWS 비교

OCI	AWS	의미
Region	Region	지리적 위치
AD	Availability Zone (AZ)	독립 데이터센터
FD	(별도 개념 없음)	하드웨어 그룹

🇰🇷 서울/춘천 실습 주의: AD가 1개이므로 AD 간 HA 대신 **FD 간 HA**를 설계해야 합니다. VM 2대를 만들 때 FD1, FD2로 분리 배포하는 것이 모범 사례.

OCI 기초 핵심 개념 ② — Tenancy · Compartment



Tenancy (테넌시)

OCI 계정 생성 시 자동 할당되는 최상위 단위 = Root Compartment

⚡ 완전 격리. 다른 테넌시와 자원 공유 없음



Compartment (컴파트먼트)

자원을 논리적으로 분류하고 접근 제어하는 단위

⚡ 모든 자원(VM, VCN, DB 등)은 반드시 특정 Compartment에 소속



자원 (Resources)

Compute 인스턴스, VCN, Block Volume, DB 등

실제 구성 예시

Tenancy (Root)

├─ Compartment: Production

| └─ VM (Web Server)

| └─ DB System

| └─ VCN

└─ Compartment: Dev

└─ VM (Dev Server)

💡 **AWS 비교:** Tenancy ≈ AWS Account, Compartment ≈ AWS Organizations OU + Resource Group 조합과 유사

🔑 **PoC 환경 참고:** 해커톤 자원은 팀별로 분리된 Compartment에서 관리합니다.

OCI 기초

온프레미스 → OCI 서비스 매핑

IDC 온프레미스	OCI 서비스	키워드
L2 / L3 스위치 (네트워크 세그먼트)	VCN (Virtual Cloud Network)	가상 사설망, 서브넷, 라우팅
L4 스위치 (TCP 로드밸런싱)	NLB — Network Load Balancer	L4, TCP, 무료
L7 스위치 (HTTP 로드밸런싱)	LB — Load Balancer	L7, HTTP/HTTPS, 헬스체크
물리 서버 (x86)	Compute — VM Instance	가상머신, Shape, OCPU
서버 로컬 디스크 / SAN	Block Volume	고성능, IOPS, 연결/분리 가능
NAS (파일 공유)	File Storage (NFS)	공유 파일시스템, NFS v3
백업 스토리지 / 오브젝트	Object Storage	S3 호환, 대용량, 저렴
DBMS 서버	Oracle Base DB / Autonomous DB	관리형 DB, 자동 패치/백업

**VM INSTANCE**

가상 머신. 개발/운영 범용.
1~80 OCPU 선택

**BARE METAL**

전용 물리 서버.
고성능 워크로드

Shape 명명 규칙

VM.Standard.E4.Flex

VM = 가상머신 (BM = 베어메탈)

Standard = 범용 타입

E4 = AMD CPU (E3=AMD, X9=Intel, A1=ARM)

Flex = CPU/메모리 자유 선택

OCPU vs vCPU

단위	의미	변환
OCPU	Oracle 물리 코어	1 OCPU = 2 vCPU
vCPU	AWS/Azure 스레드 단위	1 vCPU = 0.5 OCPU

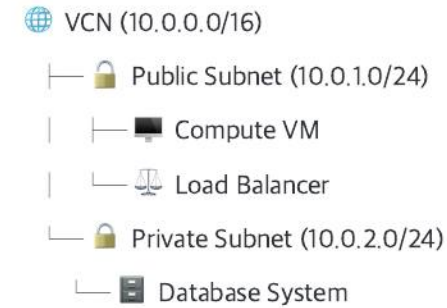
⚡ AWS에서 4 vCPU VM → OCI에서 2 OCPU Flex VM

🔑 **구성 예시:** VM.Standard.E4.Flex (AMD, 1 OCPU, 6GB RAM)와 Oracle Linux 8을 활용할 수 있습니다.

💰 **가격:** E4 Flex — \$0.025/OCPU/hr, \$0.0015/GB RAM/hr
2 OCPU + 16GB = 약 \$0.074/hr ≈ 월 \$54 (AWS 동급 대비 ~54% 저렴)

구성요소	역할	AWS 대응
VCN	가상 사설망 전체 (예: 10.0.0.0/16)	VPC
Subnet	VCN 내 세분화된 네트워크 블록	Subnet
Security List	서브넷 레벨 방화벽 IN/OUT 규칙	Security Group*
Internet Gateway	Public 서브넷 → 인터넷 통신	Internet Gateway
NAT Gateway	Private 서브넷 → 인터넷 아웃바운드	NAT Gateway (무료!)
DRG	온프레미스 또는 타 VCN 연결	Transit Gateway
Load Balancer	L7 HTTP/HTTPS 부하분산	ALB

PoC 네트워크 구성 예시

**Public vs Private Subnet**

Public = Internet Gateway 라우팅 있음 → 공인 IP 할당 가능
Private = NAT Gateway만 허용 → DB·내부 서버에 사용

OCI 네트워크 비용: NAT GW·VPN·NLB·AD간 전송 모두 무료
아웃바운드 월 10TB까지 무료 (\$0.025/GB, AWS는 \$0.1386/GB)

OCI 기초 Storage — 워크로드별 스토리지 선택



BLOCK VOLUME

VM 연결 디스크

50GB~32TB · IOPS 최대 35,000

Lower / Balanced / High Performance 3등급

리전 간 복제 가능

OS 디스크

DB 스토리지

EBS 대응



OBJECT STORAGE

대용량 비정형 데이터

무제한 용량 · S3 API 호환

Standard / Infrequent / Archive 3계층

Archive 전환 시 비용 90% 절감

백업

로그

AI 학습 데이터



FILE STORAGE

NFS 공유 파일시스템

NFSv3 프로토콜 · 완전 관리형

여러 VM에서 동시 마운트

스냅샷 지원

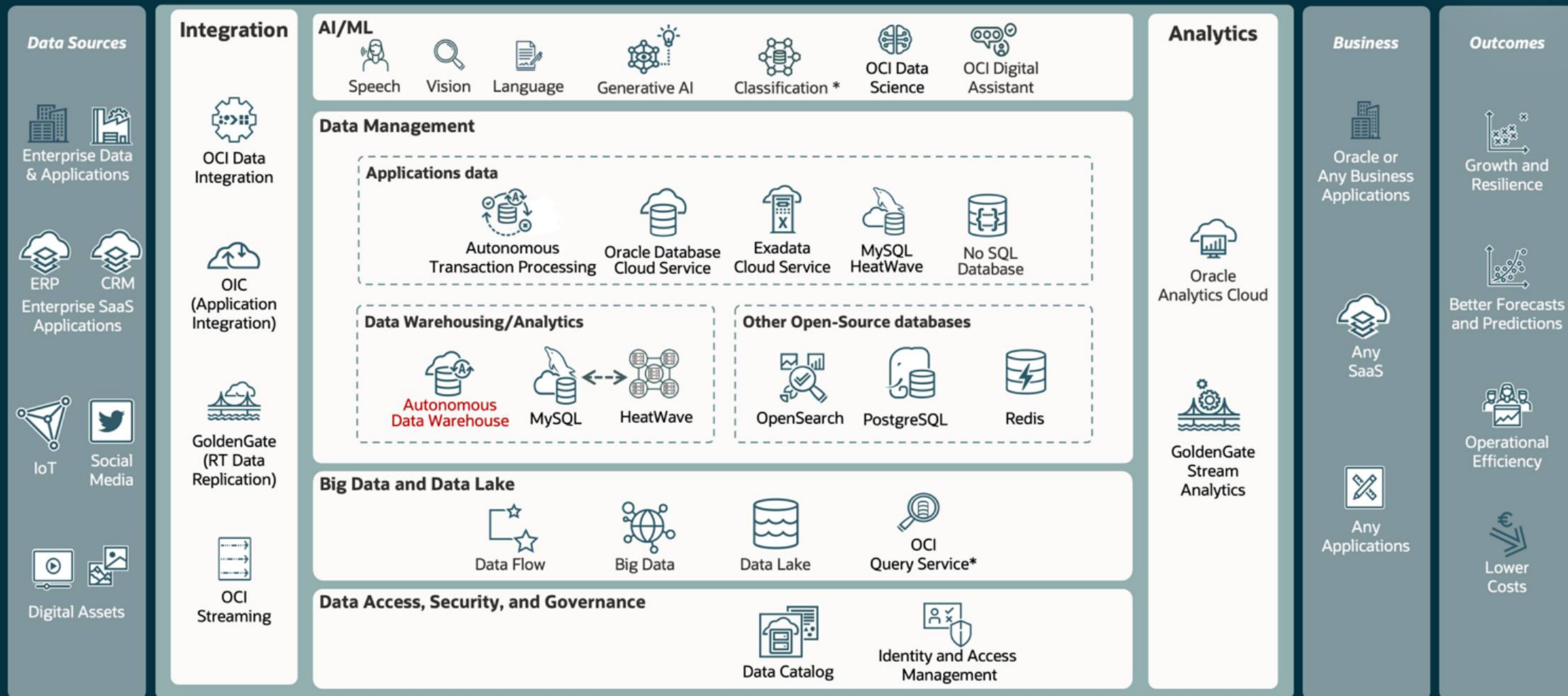
공유 파일

CMS

EFS 대응

💰 Block Volume 가격 비교 (1TB, 25,000 IOPS 기준): OCI Balanced \$42.50/월 vs AWS EBS gp3 \$159.20/월 — 약 73% 저렴

Oracle Data Platform - 통합 데이터 서비스 포트폴리오



OCI의 오픈소스·개방형 데이터 서비스

RELATIONAL

OCI MySQL HeatWave

실시간 분석과 트랜잭션 통합

별도의 ETL이나 인덱싱 부담을 줄이고 MySQL 데이터에서 실시간 분석을 수행합니다.

RELATIONAL

OCI Database with PostgreSQL

고성능 · 데이터 손실 최소화

공유 스토리지와 일관된 읽기, 빠른 장애 전환을 제공하는 관리형 PostgreSQL 서비스입니다.

DOCUMENT

Autonomous JSON

MongoDB 호환 API

MongoDB 애플리케이션이 익숙한 방식으로 연결할 수 있는 JSON 문서 데이터 서비스입니다.

SEARCH

OCI Search with OpenSearch

대규모 실시간 검색

중단 시간을 줄이며 확장하고, 고가용성 검색과 로그 분석 환경을 구성합니다.

MEMORY CACHE

OCI Cache

Redis · Valkey 기반 빠른 응답

고성능 애플리케이션을 위한 서브 밀리초 수준의 인메모리 응답을 제공합니다.

NOSQL

OCI NoSQL Database

글로벌 저지연 데이터

여러 OCI 리전에 복제된 데이터를 낮은 지연 시간으로 조회할 수 있습니다.

개발 생산성·복원력 향상 · 실시간 분석 · 빠른 응답 시간

OCI 기초 Oracle Database@Cloud — 멀티클라우드 DB 전략

💡 **핵심 개념:** Oracle Exadata 하드웨어를 타사 클라우드 데이터센터 안에 설치. 앱은 AWS/Azure/GCP에, DB는 Oracle이 관리. 초저지연($\leq 2\text{ms}$) 직접 연결. 단일 청구서.

ORACLE DATABASE@AZURE

GA: 2023.12 · Oracle + Microsoft 공동 발표

지원 서비스

- Exadata Database Service
- Autonomous Database (Serverless/Dedicated)
- Base Database Service

연결 방식

Azure VNet → *Delegated Subnet* → Oracle 관리 영역

통합

Azure Marketplace 단일 청구

Entra ID · Azure Monitor · Azure Policy

15+ 리전

US·EU·JP·AU

ORACLE DATABASE@AWS

GA: 2025.Q1 · Oracle + Amazon 협력

지원 서비스

- Exadata Database Service
- Autonomous Database
- Base Database Service

연결 방식

AWS VPC → *Private Subnet* → Oracle 관리 영역

통합

AWS Marketplace 단일 청구

IAM · CloudWatch · S3 직접 연동

US East · US West

확장 중

ORACLE DATABASE@GOOGLE CLOUD

GA: 2024.Q3 · Oracle + Google 협력

지원 서비스

- Exadata Database Service
- Autonomous Database
- Base Database Service

연결 방식

GCP VPC → *Private Service Access* → Oracle 관리 영역

통합

Google Cloud Marketplace 단일 청구

IAM · Cloud Monitoring · BigQuery 연동

US East · EU

확장 중



초저지연

앱↔DB $\leq 2\text{ms}$

전용 네트워크 패브릭



데이터 주권

데이터가 타사 클라우드
리전 밖으로 나가지 않음



단일 청구

AWS/Azure/GCP
마켓플레이스 통합 청구



Oracle 완전 관리

패치·백업·스케일링
Oracle이 운영 책임

POC 환경 테넌시와 컴파트먼트 — 해커톤 환경을 나누는 기준

각 팀은 서로 분리된 컴파트먼트에서 실습합니다. 다른 팀의 자원과 비용을 섞지 않고, 팀별 권한·사용량·예산을 명확하게 관리하기 위한 구조입니다.

OCI를 사용하는 조직의 최상위 클라우드 공간입니다. 사용자·권한·청구와 모든 OCI 자원을 포함하는 관리 경계입니다.

테넌시 안에서 자원과 접근 권한을 논리적으로 분리하는 작업 공간입니다. 팀별 비용과 리소스를 독립적으로 추적할 수 있습니다.



요기요 x 오라클 해커톤 OCI 테넌시

해커톤 전체의 사용자, 정책, 비용 관리가 이루어지는 최상위 환경



팀별로 분리된 8개 컴파트먼트

HACK-TEAM-01

HACK-TEAM-02

HACK-TEAM-03

HACK-TEAM-04

HACK-TEAM-05

HACK-TEAM-06

HACK-TEAM-07

HACK-TEAM-08

COST-MANAGER · 운영진 검증용 테스트

POC 환경 팀별 예산과 사용량 알림 기준

월별 BUDGET · 컴파트먼트당

KRW 2,500,000

COST-MANAGER와 HACK-TEAM-01~08, 총 9개 컴파트먼트에 동일한 월별 Budget 기준을 적용합니다.

💡 Budget은 팀별 사용액을 투명하게 확인하고, 비용이 예상 범위 안에 머물도록 돕는 운영 기준입니다.

⚠️ 초과 사용이 필요한 경우 각 멘토와 사전 상의가 필요합니다!

실제 사용액 기준 알림

사용액이 월별 Budget의 다음 비율에 도달할 때 단계적으로 알림을 받습니다.

10%

25%

50%

80%

90%

100%

팀 운영 원칙

비용이 발생하는 자원은 목적과 종료 시점을 확인한 뒤 생성하고, 실습이 끝난 자원은 반드시 정리합니다.



OCI AI 서비스 미리보기

Generative AI · AI Agents · Oracle AI Database 26ai Vector Search

📌 이 파트에서는 OCI AI 서비스의 전체 구성과 활용 방향을 빠르게 살펴봅니다.
"OCI 위에서 AI가 어떻게 동작하는지" 큰 그림을 이해하는 것이 목표입니다.

AI 서비스 생성 리전 필수
⚠️ Console 우상단에서 US Midwest (Chicago) · us-chicago-1를 선택합니다.



① AI INFRASTRUCTURE

GPU 클러스터

NVIDIA H100, A100, B200 Bare Metal
OCI Supercluster: RDMA 3,200Gbps 네트워킹
모델 훈련(Training) / 파인튜닝(Fine-Tune)

H100.8 A100.8 GB200



② OCI AI SERVICES

API 호출로 AI 기능

Generative AI: LLM 텍스트 생성·임베딩
AI Agents: RAG 기반 지능형 에이전트
Vision / Speech / Language / Document

Llama 3.1 Cohere RAG



③ DATA PLATFORM

AI 연동 데이터

Oracle AI Database 26ai: DB 내 Vector Search
MySQL HeatWave: MySQL·GenAI 통합
OCI Database with PostgreSQL: 관리형 PostgreSQL
OCI Data Science: 모델 개발·배포

Vector DB MySQL PostgreSQL

💡 **개발자 관점:** 대부분은 ②번(AI Services)만 사용합니다. API Key + REST 호출로 LLM 기능을 앱에 붙이는 방식. ①번은 대규모 모델 훈련이 필요한 경우에 해당.

 Cohere

Command A Reasoning

Command A Vision 멀티모달

Command A (03-2025)

Embed 4 멀티모달

Rerank 4 / 3.5

 Google

Gemini 2.5 Pro 멀티모달

Gemini 2.5 Flash 멀티모달

Gemini 2.5 Flash-Lite 멀티모달

 Meta

Llama 4 Maverick 멀티모달

Llama 4 Scout 멀티모달

Llama 3.3 70B

 xAI

Grok 4.3 NEW

Grok 4.20 Multi-Agent NEW

Grok 4.20 NEW

Grok 4.1 Fast

Grok Voice (TTS) NEW

 OpenAI

gpt-oss-120b

gpt-oss-20b

ChatGPT 5.6 · GA 예정

+ Embed / Rerank 모델

 보안: 모든 처리 OCI 내부.
데이터가 제공사(Cohere·Meta 등)로 전송되지 않음. 고객 간 격리 보장.

 배포 방식

On-demand: 토큰 단위 과금, 공유 클러스터

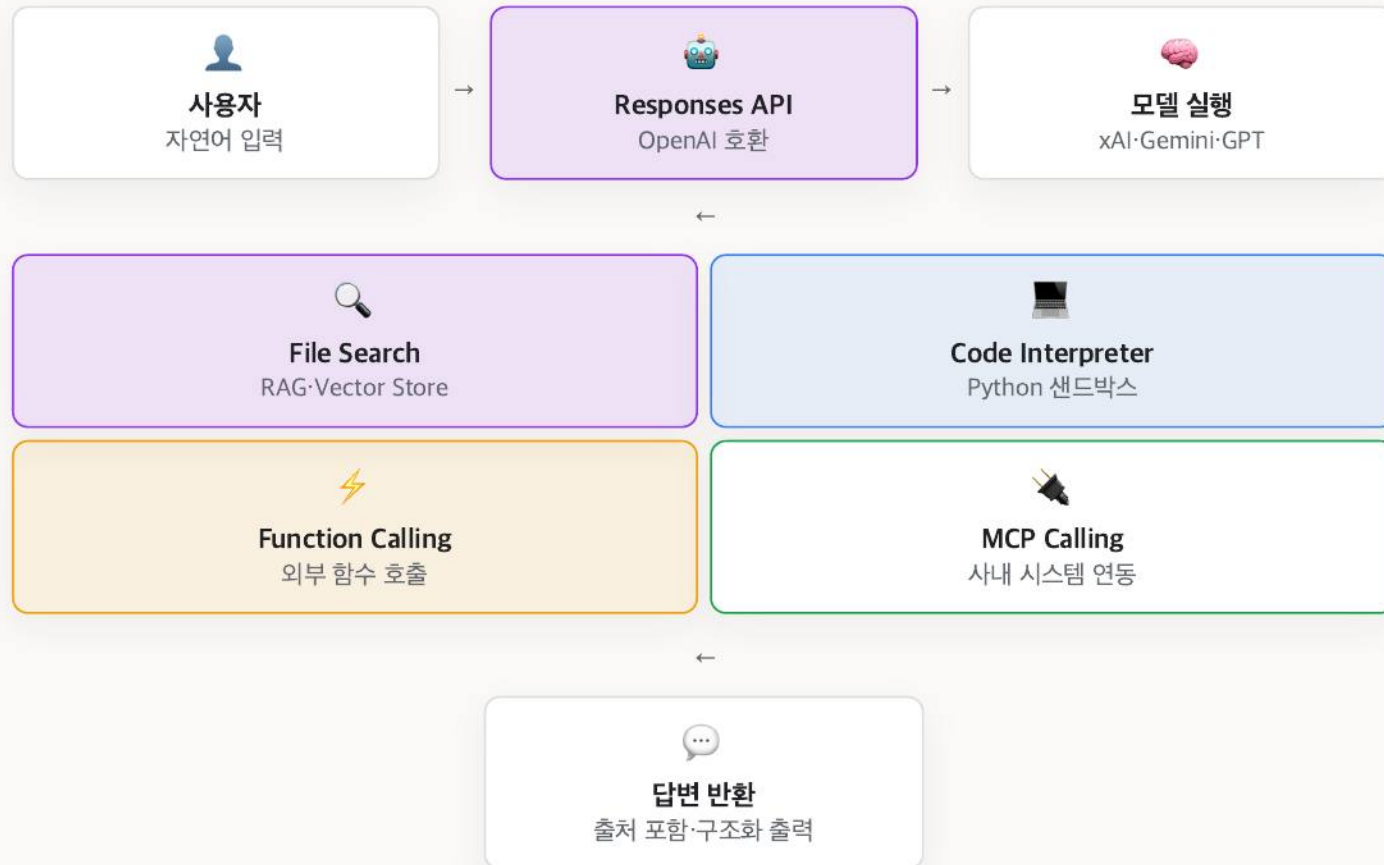
Dedicated: 전용 GPU, 시간 단위, 프로덕션

 파인튜닝: Llama 3.1 405B, Llama 3.3 70B 등 LoRA 방식 지원.
자사 데이터로 모델 전문화 가능.

 개발 시 OCI Python SDK를 사용합니다. Python 애플리케이션에서 OCI Generative AI 서비스를 호출할 때 OCI SDK 인증·클라이언트를 기준으로 구성합니다.

YOGIYO × ORACLE

RESPONSES API 아키텍처



● OpenAI 호환 API

기존 OpenAI SDK 코드에서 base_url만 변경하면 OCI에서 실행. 토큰/스트리밍/구조화 출력 모두 동일한 인터페이스

● 4가지 내장 Tools

File Search(RAG), Code Interpreter(Python), Function Calling(외부 API), MCP Calling(사내 시스템) — 단일 API에서 조합 사용

● Projects & 메모리 관리

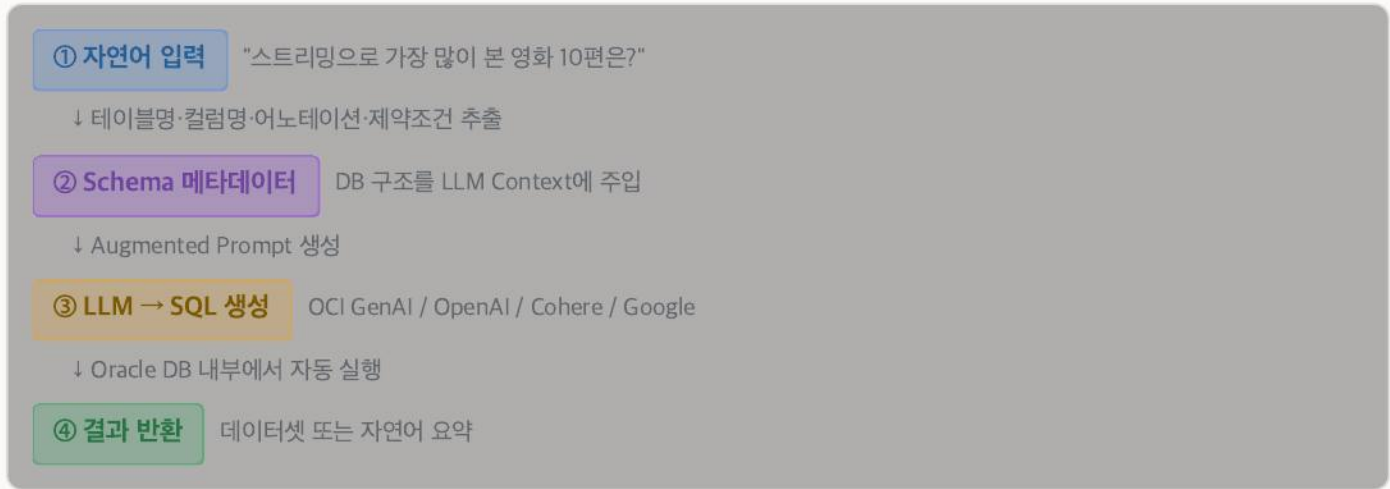
Short-term(대화 내) + Long-term(세션 간) 2계층 메모리. 긴 대화 자동 압축으로 토큰 절감

● 엔터프라이즈 DB 연동 (NL2SQL)

자연어 → SQL 자동 변환. Oracle Autonomous DB와 DBTools MCP로 직접 연결

🎯 새 Enterprise AI Agents: docs.oracle.com/iaas/Content/generative-ai/agents.htm — Responses API로 분 단위 구축 가능

NL2SQL 처리 파이프라인



지원 액션 (ACTION)

runsql — SQL 실행 후 결과 반환	narrate — 결과를 자연어로 요약
showsqli — 생성된 SQL만 반환	explainsqli — SQL을 자연어로 설명
agent — 다단계 작업 자동 실행	chat / summarize — LLM 직접 호출

SELECT AI만의 차별성

- **DB 엔진 내부에 Built-in**
SQL 한 줄로 구현. 별도 AI 인프라 구성 불필요
- **이기종 DB 연합 질의 (Federated Query)**
Oracle 외 Snowflake·Redshift·Azure SQL·온프레미스 DB도 단일 질의 가능
- **Oracle DB 보안 그대로 유지**
기존 RBAC·VPD·SQL Firewall·감사 정책 그대로 AI에 적용
- **지원 DB**
ADB 19c/26ai · Base DB 26ai · Exadata 26ai · 온프레미스 Exadata
- **현업 사용자도 SQL 없이 DB 조회 가능**
"지난달 서울 지역 매출 상위 10개 제품 보여줘" → Oracle이 SQL 자동 생성·실행

REACT 패턴 (REASONING + ACT)



TOOL 옵션

구분	Tool 종류	설명
Built-in	NL2SQL	자연어 → SQL 자동 실행
Built-in	Web Search	실시간 웹 검색 연계
Built-in	RAG	벡터 검색 기반 문서 조회
Custom	PL/SQL 함수	DB 업데이트·비즈니스 로직
Custom	REST / Functions	OCI Functions, AWS Lambda, 외부 API

반품 처리 에이전트 시나리오

🧑 AI Profile: "고객 반품 담당자 역할"

📋 Task: 반품 요청 처리 업무

🔑 Tools:

• NL2SQL Tool → 주문 이력 조회

• Custom Tool: Update_Order_Status_Tool
→ DB 주문 상태 업데이트 함수(PL/SQL)

💬 사용자: "주문번호 1234 반품 처리해줘"

✅ 결과: 조회 → 검증 → DB 업데이트까지 자동 완결

ORACLE DB 보안과 완전 통합

- RAS
- VPD
- SQL Firewall
- RBAC
- Auditing
- Data Redaction
- Lockdown Profile

🏭 Private Agent Factory (Now Available)

코드 작성 없는 UI로 에이전트 설계·디버깅·평가·배포.

Pre-built 에이전트(Knowledge Search, Data Analysis) 제공.

컨테이너 솔루션 — 프라이빗 네트워크 환경에서도 실행 가능.

ORACLE AI DATABASE 26AI — VECTOR 컬럼 타입 내장



① Generate — 임베딩 생성

비정형 데이터(PDF·텍스트·이미지)를 벡터로 변환



② Store — VECTOR 컬럼에 저장

Oracle DB 테이블의 VECTOR 컬럼에 직접 저장



③ Index — 벡터 인덱스 생성

고속 유사도 검색을 위한 벡터 인덱싱

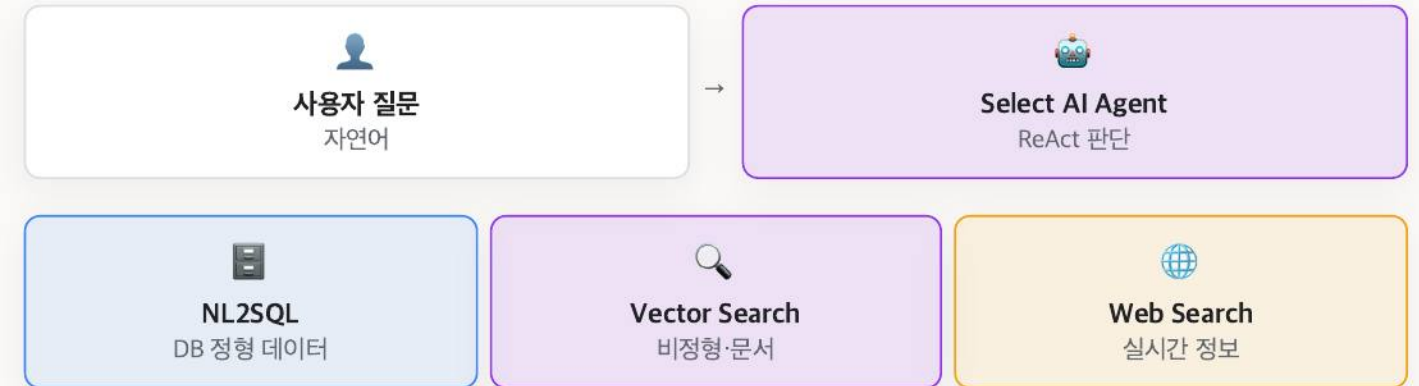


④ Search — 유사도 검색

VECTOR_DISTANCE() 함수로 의미적 유사성 높은 결과 반환

```
ORDER BY VECTOR_DISTANCE(  
  embedding, :query_vec  
) FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

SELECT AI AGENT에서의 결합 패턴



✅ **핵심 장점:** 외부 벡터 DB(Pinecone·Chroma 등) 없이

Oracle DB 하나로 RAG 전체 파이프라인 구현 가능

기존 DB 보안·거버넌스 그대로 유지

🇰🇷 **고객 사례 (D사 여행상품 챗봇)**

OpenSearch 벡터 파이프라인 → Oracle Dynamic SQL + Vector Search 전환

응답시간 **20~25초** → **5초 이내** 단축

OCI GENERATIVE AI + LANGCHAIN 예제

PYTHON

```
# pip install langchain-oci
from langchain_oci import OCIGenAIEmbeddings

embeddings = OCIGenAIEmbeddings(
    model_id="cohere.embed-v4.0",
    service_endpoint="https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com",
    compartment_id=compartment_id,
    auth_type="API_KEY",
)

product_vectors = embeddings.embed_documents(embedding_texts)
```

사용 위치 — 상품 1건의 속성을 하나의 텍스트로 결합해 임베딩으로 변환한 뒤 Oracle AI Database 26ai의 VECTOR 컬럼에 저장합니다.

COHERE EMBED 4 · OCI 모델 ID

**COHERE.EMBED-V4.0**

상품 속성처럼 구조화한 텍스트를 벡터화합니다. API에서는 이미지와 텍스트·이미지 혼합 입력도 지원합니다.

Region

US Midwest (Chicago) · us-chicago-1

Authentication

OCI API Key · Compartment 권한 필요

Vector Dimension

기본 1,536차원 · API에서 256 · 512 · 1,024 · 1,536 선택 가능

Cohere Embed 4 공식 문서

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/cohere-embed-4.htm>

참조 코드: [oracle-devday/notebooks/26ai-vector-search-langchain-lab-oci.ipynb](#) · [oracle-devday/demo/oci_genai_utils.py:165](#)

일반 상품 테이블에 임베딩 벡터를 저장합니다

1. 상품 테이블 — ORACLE 26AI 네이티브 VECTOR 타입

SQL

```
CREATE TABLE DAILYSHOT_LIQUOR_VECTOR (  
  product_id      VARCHAR2(50) PRIMARY KEY,  
  product_nm      VARCHAR2(500) NOT NULL,  
  category        VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  country         VARCHAR2(100),  
  price           NUMBER,  
  taste_profile   VARCHAR2(4000),  
  tags            VARCHAR2(4000),  
  description     CLOB,  
  embedding_text   VARCHAR2(4000),  
  embedding_vector VECTOR(1536, FLOAT32)  
);
```

한 테이블에서 처리 — 일반 상품 속성은 SQL로 관리하고, 의미 검색용 벡터는 같은 행의 VECTOR 컬럼에 저장합니다.

2. 상품 속성을 결합해 COHERE EMBED 4로 벡터화

PYTHON

```
embedding_text = " | ".join([  
    f"상품명: {product['product_nm']}",  
    f"카테고리: {product['category']}",  
    f"국가: {product['country']}",  
    f"가격: {product['price']:,}원",  
    f"맛: {product['taste_profile']}",  
    f"용도: {product['occasion']}",  
    product['description']  
])  
  
vector = genai.embed(  
    embedding_text,  
    model="cohere.embed-v4.0",  
    input_type="SEARCH_DOCUMENT"  
) # 기본 1,536차원
```

저장 — EMBEDDING_TEXT와 EMBEDDING_VECTOR를 같은 상품 행에 업데이트합니다. 예: 250개 상품 × 1,536차원 벡터

3. 질의를 벡터화한 뒤 유사도 검색

SQL

```
SELECT product_nm, price, taste_profile,  
       VECTOR_DISTANCE(  
         embedding_vector, :query_vector, COSINE  
       ) AS distance  
FROM DAILYSHOT_LIQUOR_VECTOR  
WHERE category = '위스키'  
      AND country = '스코틀랜드'  
      AND price BETWEEN :min_price AND :max_price  
      AND VECTOR_DISTANCE(  
         embedding_vector, :query_vector, COSINE  
       ) < 0.32  
ORDER BY distance ASC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

예시 질의 — “달콤하고 부드러운 입문용 위스키”를 SEARCH_QUERY로 벡터화해 :query_vector에 전달합니다.

정확한 조건 + 의미 유사도 결합

- ① **질의 벡터 생성**
Cohere Embed 4 · SEARCH_QUERY · 기본 1,536차원
- ② **SQL WHERE 필터**
카테고리·국가·가격처럼 정확해야 하는 값만 먼저 필터링
- ③ **VECTOR_DISTANCE 유사도**
맛·향·용도·태그·설명에서 의미적으로 가까운 상품을 정렬
- ④ **결과 부족 시 점진 완화**
가격 범위 → 국가 등 조건을 단계적으로 완화해 후보를 보완

✅ **핵심** — 별도 벡터 DB 없이 Oracle 26ai 테이블, SQL 필터, 벡터 검색을 한 번에 사용합니다.

 A사 — 사내 문서 RAG + 운임 데이터 챗봇

문제: ChromaDB 성능 저하(30초+), 외부 OpenAI 보안·거버넌스 부재

- OCI GenAI + Oracle 26AIDB로 테넌시 내 처리
- Select AI로 운임 질의 정확도 향상, 응답시간 최적화
- 보안·감사·권한 일원화

Vector NL2SQL Cohere/Grok

 B사 — ERP 인보이스 홀드 원인 분석 에이전트

문제: 수작업 SQL 조회, 해결 가이드 분산, 민감정보 노출 위험

- Agentic SQL: NL2SQL + 자동 실행 + 자체 보정
- RAG로 해결 가이드 제시
- Invoice ID 비노출 정책 등 보안·거버넌스 강화

Vector AI Agent Grok

 C사 — 개인화 골프 코스 추천 + 리포트

문제: MySQL 데이터 사용 중, 별도 AI 개발환경 구성 어려움

- AI Data Lakehouse의 Select AI Agent 활용
- 별도 AI 환경 구성 없이 GenAI 서비스 활용
- NL2SQL + RAG 데이터 분석 에이전트 운영

Select AI Agent Cohere

 D사 — 여행상품 자연어 검색/부킹 고도화

문제: 느린 응답(20~25초), LLM 3회 호출, 벡터 파이프라인 미최적화

- Oracle Dynamic SQL + Vector Join 통합 검색
- 응답시간 **5초 이내**로 단축
- 개별 사용자 권한별 맞춤 응답 구성

Vector NL2SQL Grok

- **AI Vector Search (벡터 검색)**

DB 테이블에 VECTOR 컬럼 타입 추가 → 텍스트·이미지를 벡터로 저장·인덱싱·유사도 검색.
외부 벡터 DB 없이 Oracle DB 하나로 RAG 구현 가능

- **Select AI (자연어 → SQL)**

"지난달 서울 지역 매출 상위 10개 제품 보여줘" →
Oracle이 자동으로 SQL 생성 후 실행 → 결과 반환.
현업 사용자가 SQL 없이 DB 조회 가능

- **기존 앱 변경 없이 적용**

SQL·JDBC 그대로 사용. 스키마 변경 최소화.

-- 벡터 컬럼 선언

```
CREATE TABLE
documents (
  id NUMBER,
  content CLOB,
  embedding VECTOR
);
```

-- 유사도 검색

```
SELECT
content
FROM
documents
ORDER BY
VECTOR_DISTANCE(
  embedding, :query_vector
)
FETCH FIRST
5 ROWS ONLY;
```

💡 **포인트:** "OCI의 Oracle DB는 향후 Vector DB 활용 기반이 될 수 있습니다"



Enterprise AI



OCI Generative AI — Responses API & Tools

 **생성 리전** · US Midwest (Chicago) · `us-chicago-1` 필수

3계층 아키텍처



① 클라이언트 / 에이전트 앱

SDK · 프레임워크 · 프롬프트 · 로컬 도구



② OCI 관리형 API

Responses · Conversations · Files · Vector Stores · Containers · Memory



③ OCI 관리형 런타임

모델 실행 · Tool 실행 · 상태 저장 · OCI 서비스 연동

이번 세션의 접근 방식



RESPONSES API

OpenAI 호환 API 기반 · OCI가 실행 관리

빠른 구축이 필요하고, 유연한 모델·도구 조합이 중요한 경우



작게 시작해서 확장

기본 모델 호출에서 시작해 Conversation · Memory · File Search · Function Calling · MCP를 필요한 만큼 추가합니다.



이번 오리엔테이션은 Responses API의 구조와 활용 방식에 집중합니다.



OpenAI SDK 그대로 사용 — base_url만 OCI 엔드포인트로 변경하면 기존 코드를 그대로 활용

 공식 참조

OCI OpenAI-Compatible Endpoints ↗

OCI Responses API ↗

지원 API 목록

API	경로	용도
Responses	/responses	모델 호출, 도구 실행 (주 진입점)
Conversations	/conversations	다중 턴 대화 관리
Chat Completions	/chat/completions	상태 비저장 채팅
Files	/files	파일 업로드 / 관리
Vector Stores	/vector_stores	의미 기반 검색 인덱스
Containers	/containers	샌드박스 실행 환경

지원 도구 (TOOLS)

**File Search**
벡터 스토어에서 의미 기반 파일 검색 (RAG)

**Code Interpreter**
Python 코드 실행 샌드박스
(메모리 1 / 4 / 16 / 64 GB)

**Function Calling**
외부 함수 / API 호출 (스키마 정의)

**MCP Calling**
Model Context Protocol 서버 연동
(사내 시스템 표준 통합)

 Base URL
https://inference.generativeai.{region}.oci.oraclecloud.com/openai/v1

 OpenAI 호환성
OpenAI Python · Node.js SDK 그대로 호출 가능. Project OCID만 추가 전달.



xAI

Grok 4.3 NEW
Grok 4.20 Multi-Agent NEW
Grok 4.20 NEW
Grok 4.1 Fast
Grok Voice (TTS) NEW



Google

Gemini 2.5 Pro 멀티모달
Gemini 2.5 Flash 멀티모달
Gemini 2.5 Flash-Lite 멀티모달



OpenAI

gpt-oss-120b
gpt-oss-20b



Cohere

Command A Reasoning
Command A Vision 멀티모달
Command A (03-2025)
Embed 4 멀티모달
Rerank 4 / 3.5



Meta

Llama 4 Maverick 멀티모달
Llama 4 Scout 멀티모달
Llama 3.3 70B



On-Demand

토큰 단위 과금 · 공유 클러스터 사용
model="xai.grok-4-1-fast-reasoning" 같은 문자열 ID로 호출



Dedicated AI Cluster

전용 GPU · 시간 단위 과금 · 안정적인 전용 처리
Dedicated 엔드포인트 OCID를 model 값으로 사용



보안 — 모든 처리는 OCI 테넌시 내에서 수행. 데이터가 모델 제공사(xAI · Cohere · Meta · OpenAI · Google)로 전송되지 않으며 고객 간 격리 보장.

인증 방법 4가지

인증 유형 비교

유형	클래스	적합 환경
OCI GenAI API 키	api_key="sk-xxx"	API 호출
IAM 서명 키	OciUserPrincipalAuth	일반 서버
인스턴스 프린시팔	OciInstancePrincipalAuth	OCI 인스턴스
리소스 프린시팔	OciResourcePrincipalAuth	Functions · OKE

설치

BASH

```
pip install openai oci-genai-auth
```

복사

① API 키 인증

PYTHON

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com/openai/v1",
    api_key="sk-xxxxxxxxxxxxxxxx",
    project="ocid1.generativeaiproject.oc1.us-chicago-1.xxxxxxxx"
)
```

복사

보안 주의: API Key는 브라우저·모바일 앱·공개 저장소에 노출하지 않고, 비밀 저장소에서 안전하게 관리하고 주기적으로 교체합니다.

② IAM 서명 키

PYTHON

```
from openai import OpenAI
from oci_openai import OciUserPrincipalAuth
import httpx

client = OpenAI(
    base_url="https://inference.generativeai.us-chicago-1.oci.oraclecloud.com/openai/v1",
    api_key="not-used",
    project="ocid1.generativeaiproject.oc1.us-chicago-1.xxxxxxxx",
    http_client=httpx.Client(
        auth=OciUserPrincipalAuth(
            config_file=~/.oci/config",
            profile_name="DEFAULT",
        )
    )
)
```

복사

해커톤 OCI 계정 등록 절차

운영자

해커톤 테넌시의 Identity Domain에 참가자를 등록하고 팀 권한을 부여합니다.

사용자

초대 메일로 계정을 활성화한 뒤 지정된 테넌시와 팀 컴파트먼트에 접속합니다.

1

정보 제출

사용자

이름·이메일·
소속 팀 확인

2

사용자 등록

운영자

YGY_25M_Domain에
사용자 생성

3

팀 권한 연결

운영자

HACK-TEAM 그룹과
컴파트먼트 권한 부여

4

사용자 활성화

사용자

초대 메일에서
비밀번호 설정

5

로그인·MFA

사용자

첫 로그인 후 MFA와
팀 권한 확인

✉ 메일이 안 보일 때

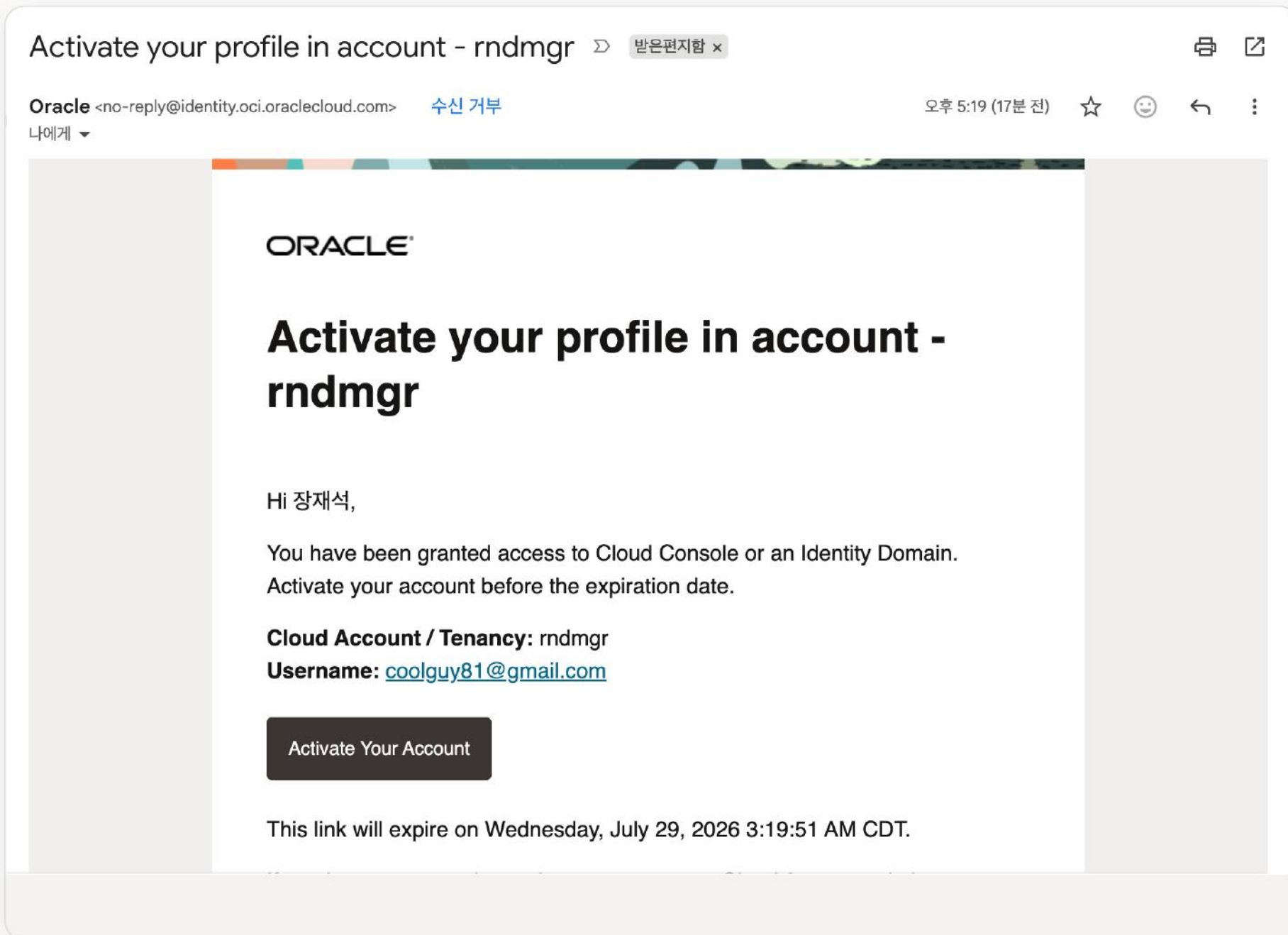
스팸함에서 Oracle, Cloud Console, Activate Your Account를 검색합니다.

🔒 MFA 등록 주체

초대받은 사용자가 활성화 과정에서 본인의 인증 수단을 직접 등록합니다.

📁 권한 확인

본인 팀의 HACK-TEAM-01~08 컴파트먼트만 선택합니다.



실제 수신 화면 · 계정 활성화 링크에는 만료 시간이 있으므로 수신 후 바로 진행합니다.

① 발신자 확인

Oracle no-reply@identity.oci.oraclecloud.com에서 온 메일인지 확인합니다.

② 계정 정보 확인

Cloud Account와 Username이 안내받은 정보와 일치하는지 확인합니다.

③ Activate Your Account

만료일 전에 버튼을 눌러 비밀번호를 설정하고 프로필을 활성화합니다.

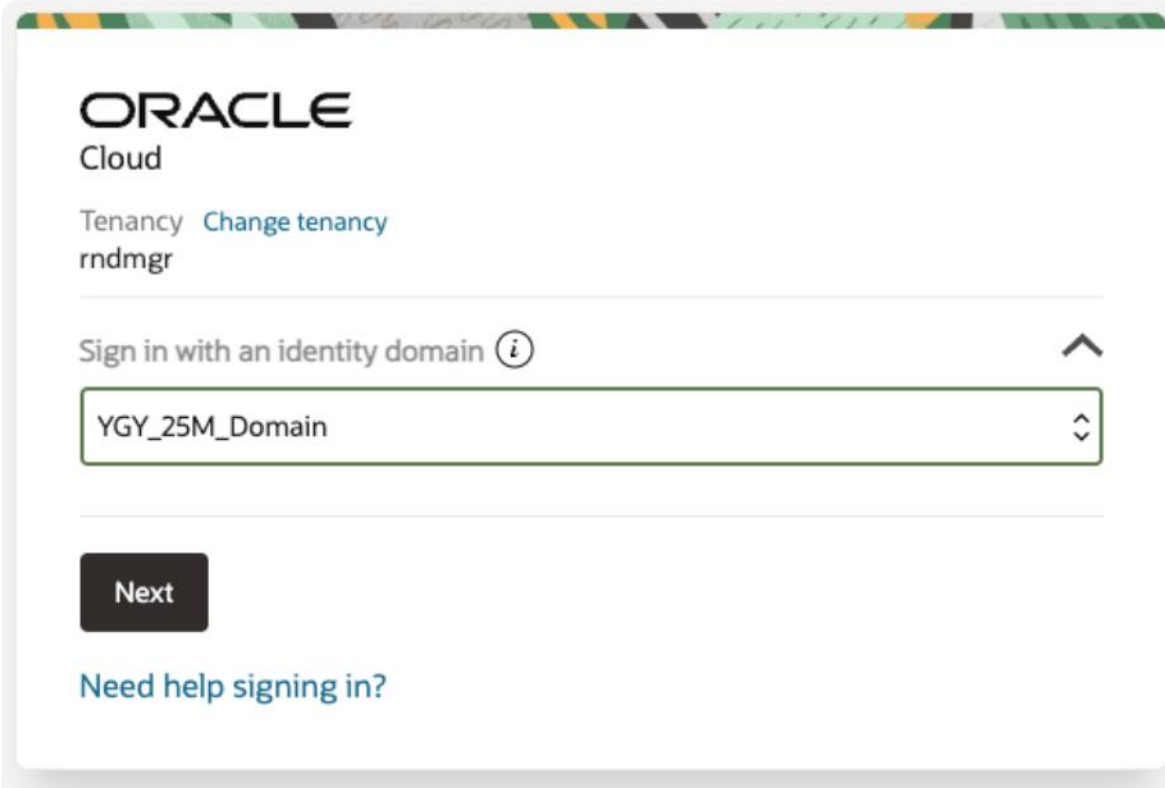
④ 로그인 후 사용자가 MFA 등록

계정 활성화 후 로그인하면, 초대받은 사용자가 안내 화면에서 본인의 인증 수단을 직접 설정합니다.

관리자의 역할

MFA 사용 정책과 요구사항을 정합니다. 개인 휴대전화·인증 앱 등의 실제 등록은 사용자가 수행합니다.

실제 화면 ② — 테넌시와 Identity Domain에 로그인합니다



ORACLE
Cloud

Tenancy [Change tenancy](#)
rndmgr

Sign in with an identity domain ⓘ

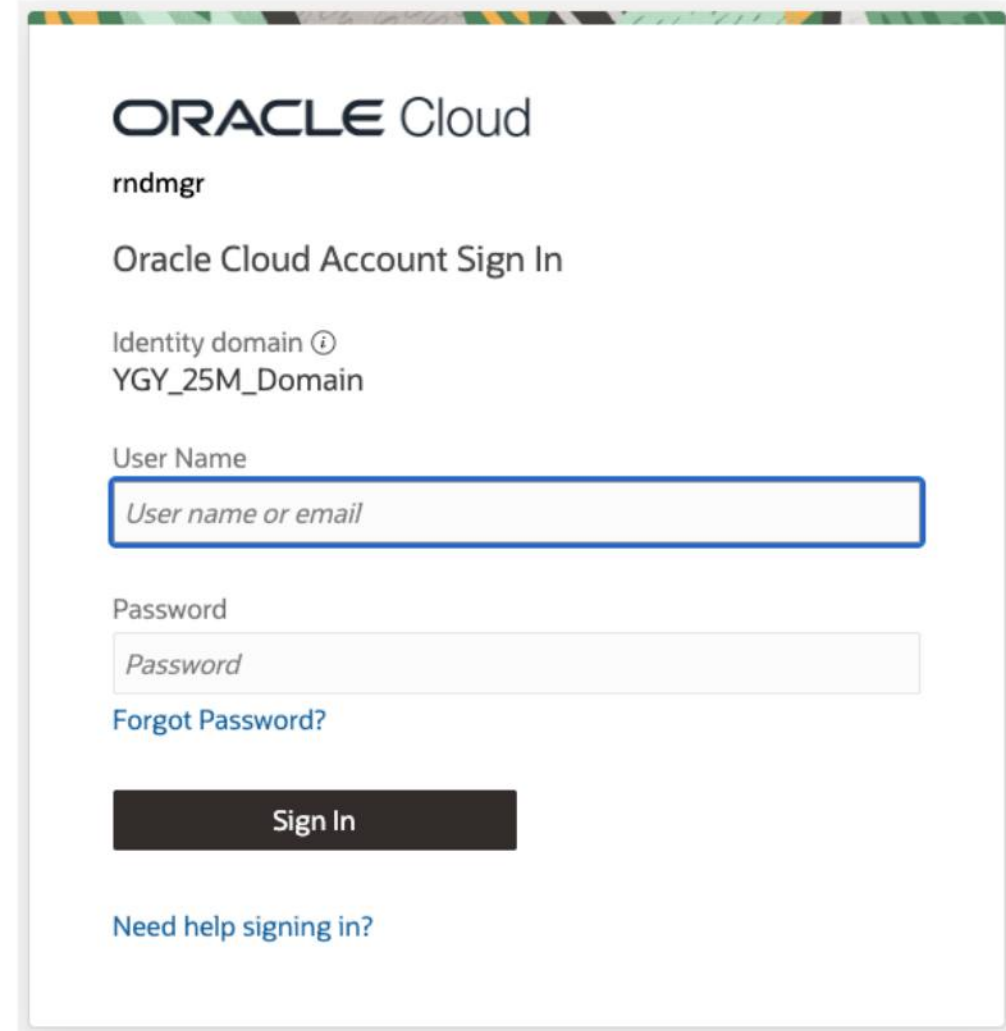
YGY_25M_Domain

Next

[Need help signing in?](#)

1. Identity Domain 선택

안내받은 테넌시에서 YGY_25M_Domain을 선택하고 다음 단계로 이동합니다.



ORACLE Cloud

rndmgr

Oracle Cloud Account Sign In

Identity domain ⓘ
YGY_25M_Domain

User Name
User name or email

Password
Password

[Forgot Password?](#)

Sign In

[Need help signing in?](#)

2. 사용자 로그인

YGY_25M_Domain에서 초대 메일의 사용자명과 설정한 비밀번호로 로그인합니다.

✅ 데모 사용자는 로그인 후 Compartment 선택기에서 **COST-MANAGER**만 작업 대상으로 사용합니다. 다른 Compartment에는 권한이 부여되지 않았습니다.

실제 화면 ③ — 로그인 후 MFA를 설정하고 권한을 확인합니다

ORACLE Cloud

rndmgr

coolguy81@gmail.com

ID 도메인 ⓘ

YGY_25M_Domain

보안 확인 사용

보안 확인 방법을 통해 본인을 증명합니다. 두 가지 유형의 확인 방법은 비밀번호가 없는 확인과 MFA(다중 요소 인증)입니다. 비밀번호가 없는 확인을 사용하면 비밀번호를 기억하지 않고도 ID를 확인할 수 있습니다. MFA는 인증 프로세스를 위한 추가 보안 단계입니다. 관리자가 한 가지 또는 두 가지 확인 방법을 설정했을 수 있으며 계정에 액세스하기 전에 해당 확인 방법을 등록해야 합니다.



아래를 눌러 계정에 대한 보안 확인 방법을 사용으로 설정합니다.

보안 확인 사용

[보안 확인이란?](#)

IDENTITY DOMAIN

YGY_25M_Domain

사용자 · 이메일

장재석 · coolguy81@gmail.com

승인 상태

ACTIVE · 이메일 검증 완료

권한 그룹

Test Group · 멤버 1명

허용 범위

COST-MANAGER 컴파트먼트만

권한 관리 원칙

사용자에게 직접 권한을 주지 않고, 그룹 멤버십과 Compartment 정책으로 관리합니다.

두 생성 방식은 필요한 준비 단계부터 다릅니다

OCI Console 직접 생성은 웹 로그인만으로 시작합니다. OCI CLI·API Key·Profile은 터미널 LLM 방식에만 필요합니다.

A OCI Console에서 직접 생성

✓ CLI·API Key·Profile 준비 불필요

브라우저에서 OCI Console에 로그인한 뒤, 화면의 설정값을 확인하며 서비스를 순서대로 생성합니다.

Console 로그인

ID·MFA 인증

VCN Wizard

네트워크 구성

Compute VM

인스턴스 생성

SSH 확인

접속·검증

준비된 실제 화면 스크린샷으로 설명하는 A 코스 · 라이브 데모 없음

B 터미널의 LLM으로 바이브 생성

필수 사전 준비 · 1 → 2 → 3

1 OCI CLI

설치·버전 확인

2 API Key

키 생성·등록

3 Profile

rndmgr 인증

준비된 Profile 이름과 대상 Compartment, 원하는 구성을 LLM에게 설명하면 OCI CLI 기반 생성 과정을 진행합니다.

요구사항 전달

Profile·범위·목표

계획 확인

변경 자원·명령 검토

승인·검증

실행 후 상태 확인

신규 사례용 B 코스 · Private Key 내용은 LLM에 직접 공유하지 않음

DEMO 01 먼저 내 PC에 OCI CLI를 준비합니다

실행 환경 · macOS / Profile · rndmgr

```
# macOS - Homebrew 설치
brew update
brew install oci-cli

# 설치 확인
oci --version

# 설정 파일 위치 확인
ls -l ~/.oci/config
ls -l ~/.oci/oci_api_key.pem

# 데모에서는 항상 profile을 명시
oci --profile rndmgr iam region list
```

1. 설치 확인

oci --version이 버전을 반환하면 준비 완료입니다.

2. 키 파일 권한

Private Key는 본인만 읽도록 chmod 600을 적용합니다.

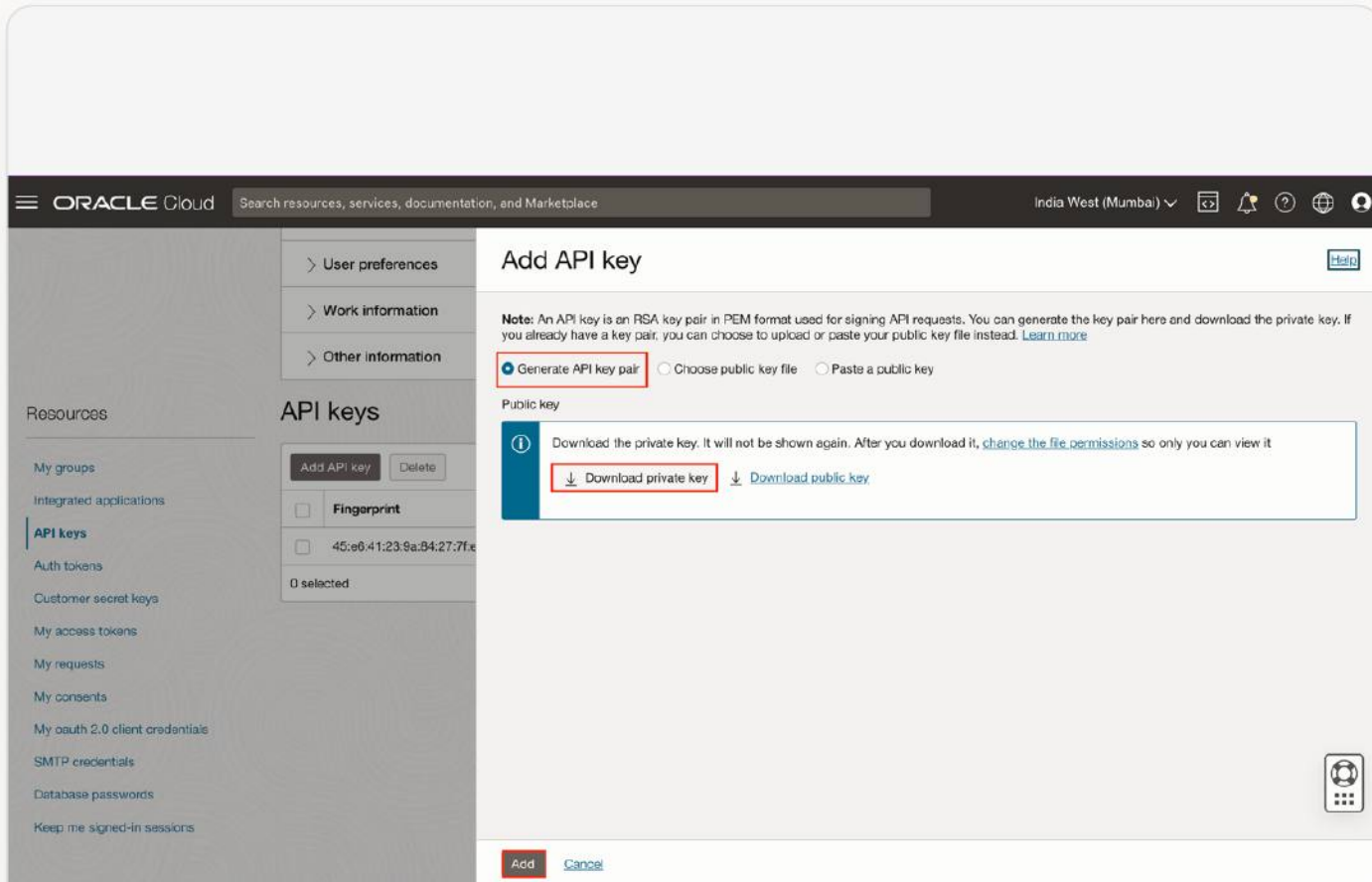
3. 범위 고정

모든 명령에 --profile rndmgr을 사용하고 대상 Compartment를 재확인합니다.

Windows / Linux

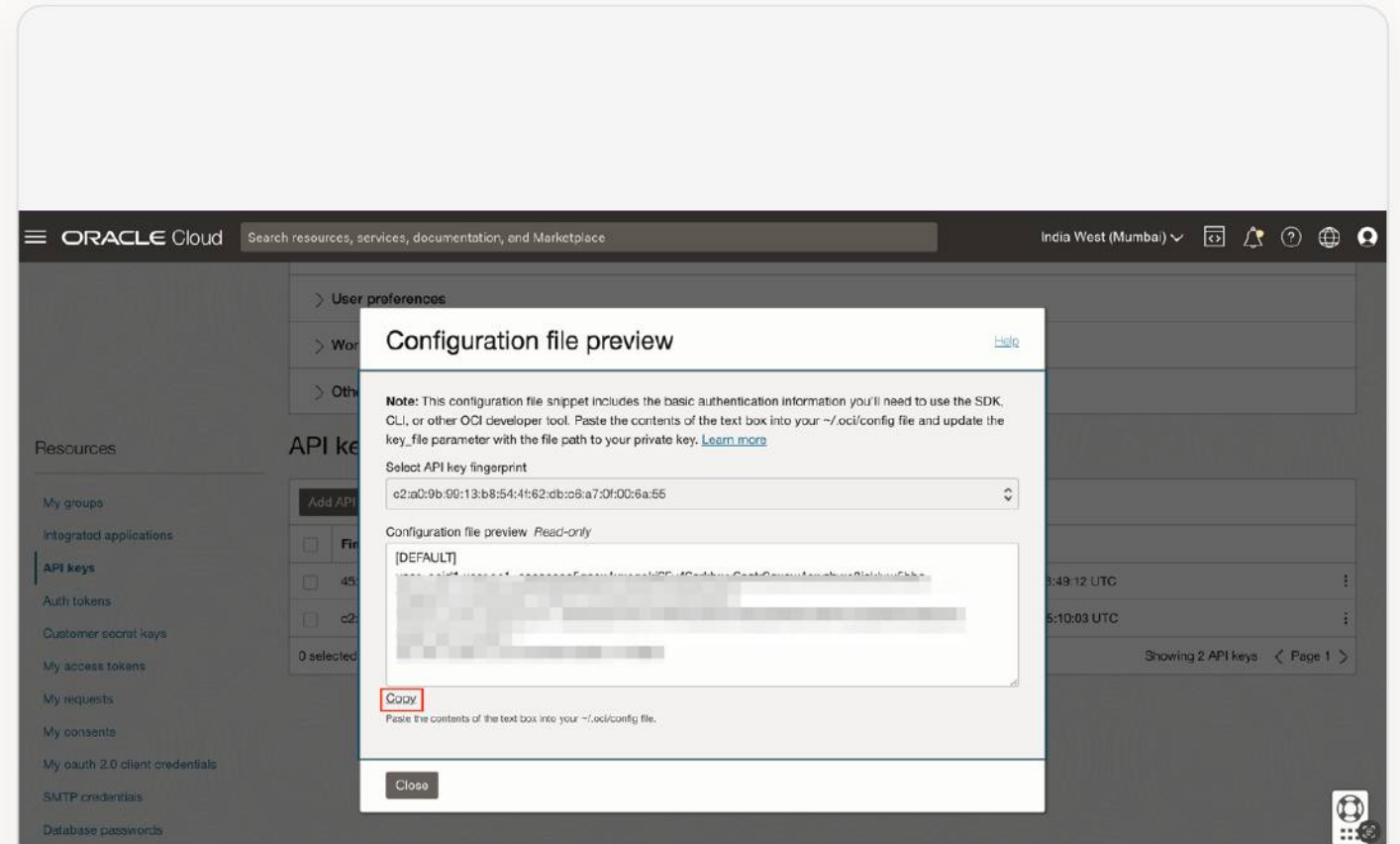
OS별 공식 설치 절차는 하단 Oracle CLI Quickstart 링크를 따릅니다.

DEMO 02 API Signing Key를 등록하고 구성 정보를 복사합니다



① Profile → API keys → Add API key

Generate API key pair를 선택하고 Private Key를 한 번만 안전하게 내려받습니다.



② Configuration file preview

구성 스니펫을 ~/.oci/config에 복사하고 key_file 경로를 수정합니다.

구분하기 — API Signing Key는 OCI API 요청 서명용이며, VM 접속에 쓰는 SSH Key와 서로 다른 키입니다. Private Key는 화면·메신저·Git 저장소에 올리지 않습니다.

명령 실행 전 프로필과 대상 Compartment를 검증합니다

```
[rndmgr]
user=ocid1.user.oc1..masked
fingerprint=xx:xx:xx:masked
tenancy=ocid1.tenancy.oc1..masked
region=ap-seoul-1
key_file=~/.oci/oci_api_key.pem

# 인증 주체 확인
oci --profile rndmgr iam region-subscription list

# 대상 Compartment 확인 - 조회만 수행
oci --profile rndmgr iam compartment get \
  --compartment-id \
  ocid1.compartment.oc1....bzdma
```

CLI PROFILE

rndmgr

TARGET COMPARTMENT

YGY_25M · ...bzdma

MANAGEMENT CHILD

COST-MANAGER · ...hegia

IDENTITY DOMAIN

YGY_25M_Domain · ...6yda

안전 확인

이후 데모 자원은 YGY_25M 외부에 생성·수정·이동·삭제하지 않습니다.

Codex에 OCI Profile, 허용 범위와 생성 목표를 전달합니다

Terminal · Codex interactive session

```
$ codex -C ~/Documents/요기요해커톤
```

› OCI CLI profile **rndmgr**를 사용해 아래 서비스를 만들고 싶어.

작업 범위

- Target compartment: COST-MANAGER
- Compartment OCID: ocid1.compartment...jhegia
- **이외 Compartment와 기존 Resource는 변경하지 마.**

생성 목표

- VCN: ygy-demo-vcn · 10.20.0.0/16
- Public Subnet: 10.20.1.0/24
- Internet Gateway + 0.0.0.0/0 Route
- Oracle Linux VM 1대 · Public IP · SSH Key 사용

실행 규칙

1. 먼저 **oci --profile rndmgr**로 Read-only 사전 확인
2. 생성 자원과 OCI CLI 명령 계획만 먼저 보여줘
3. **내 승인 전에는 어떤 자원도 생성하지 마**
4. 승인 후 생성하고 OCID·상태·정리 방법을 보고해

① Codex 실행

codex -C <작업 폴더>로 대화형 세션을 시작합니다.

② OCI Profile 지정

프롬프트에 OCI CLI Profile 이름을 명시합니다. 실제 명령에는 **oci --profile rndmgr**가 사용됩니다.

③ 변경 범위 잠금

Compartment 이름과 OCID를 함께 주고 다른 범위의 변경을 금지합니다.

④ 승인 지점 설정

처음에는 조회와 계획만 허용하고, 사용자가 계획을 확인한 뒤 생성하도록 합니다.

주의 Codex CLI의 **-p/--profile**은 Codex 설정 Profile입니다. OCI Profile은 프롬프트와 **oci --profile** 명령으로 지정합니다.

Codex의 변경 계획을 확인한 뒤 승인하고 결과를 검증합니다

Codex · proposed plan

Codex > Read-only 사전 확인 완료

Profile: **rndmgr**

Target: **COST-MANAGER only**

Region: ap-chuncheon-1

제안하는 변경 계획

1. CREATE VCN **ygy-demo-vcn** (10.20.0.0/16)
2. CREATE Internet Gateway
3. CREATE Public Subnet (10.20.1.0/24)
4. UPDATE Route Table: 0.0.0.0/0 → Internet Gateway
5. UPDATE Security Rule: TCP 22 → 발표자 IP/32
6. CREATE Oracle Linux VM 1대

변경하지 않음:

- COST-MANAGER 외 Compartment
- 기존 VCN·Subnet·VM

실행 시 모든 OCI 명령에

--profile rndmgr --compartment-id <COST-MANAGER_OCID> 적용

이 계획으로 실제 생성을 진행할까요?

User > 계획과 범위 확인했어. 위 6개 작업만 실행해.

Codex > 승인된 범위로 실행하고 생성 결과를 검증하겠습니다.

1. Plan 검토

CREATE·UPDATE 대상, CIDR, Shape, Region, Compartment가 의도와 일치하는지 확인합니다.

2. 명시적으로 승인

"위 6개 작업만 실행"처럼 허용하는 변경을 구체적으로 지정합니다.

3. 실행 중 확인

Codex가 제안한 각 OCI CLI 명령과 대상 OCID를 확인하며 진행합니다.

4. 결과 보고

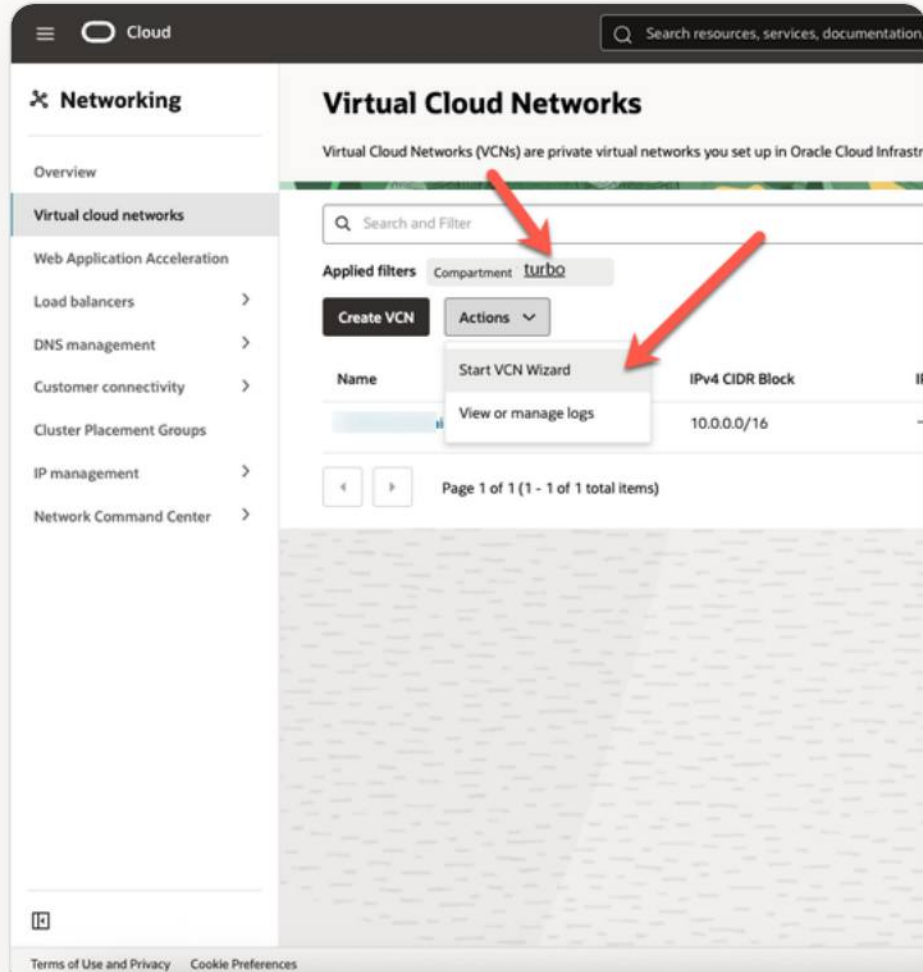
생성된 Resource 이름·OCID·상태, SSH 확인 결과와 정리 절차를 받습니다.

안전한 바이브 생성

Profile은 자격증명 자체가 아니라 로컬 OCI 설정의 이름입니다. Private Key 내용은 프롬프트에 붙여 넣지 않습니다.

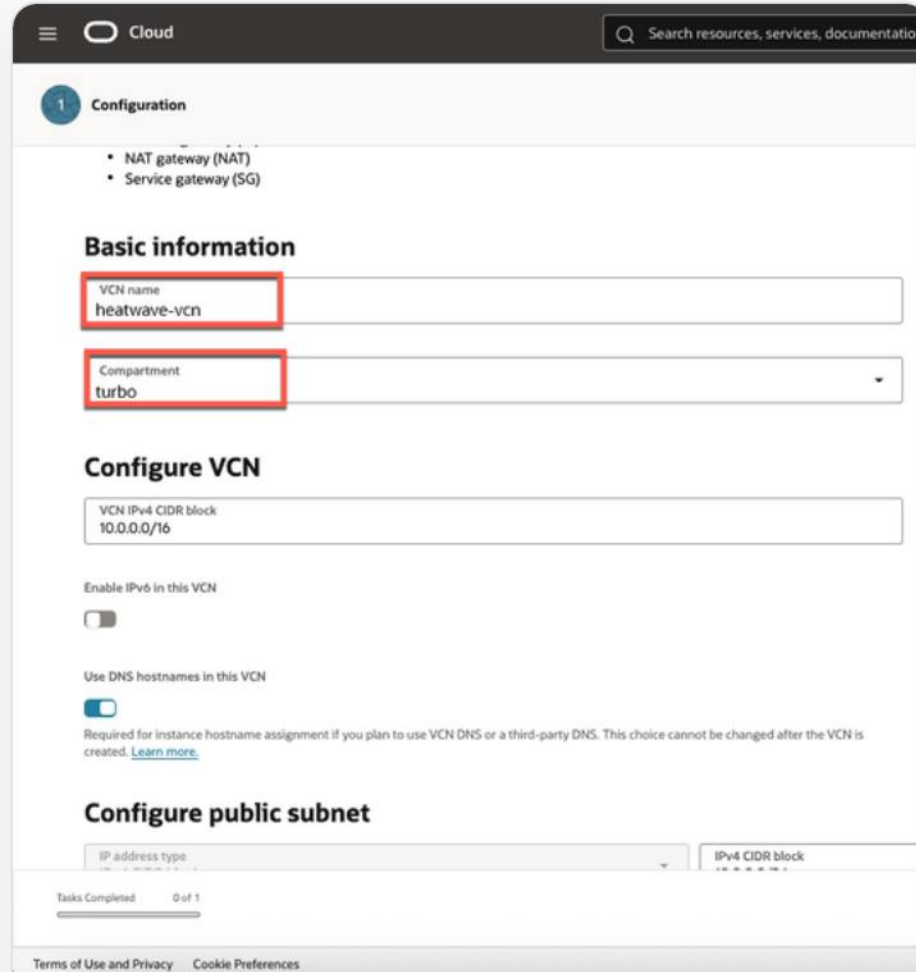
DEMO 04 VCN Wizard로 인터넷 연결 네트워크를 구성합니다

예시 값 · ygy-demo-vcn · Compartment YGY_25M



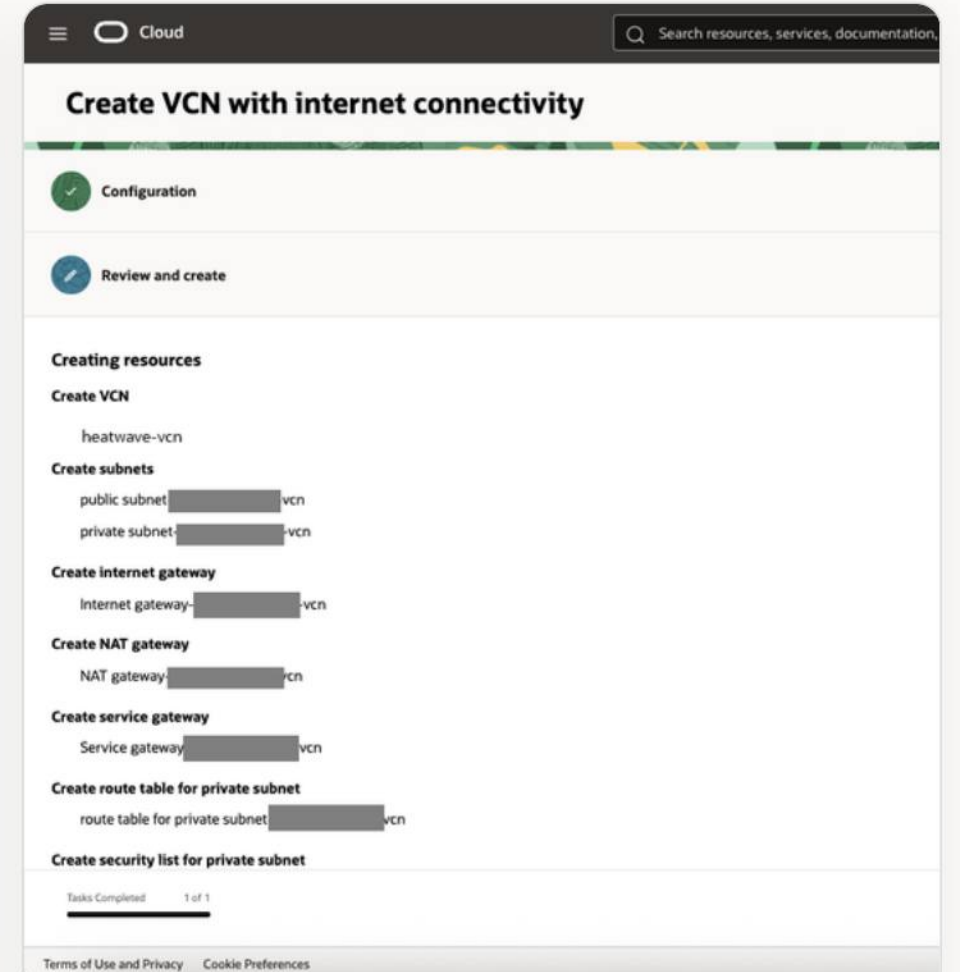
① Start VCN Wizard

Create VCN with Internet Connectivity를 선택합니다.



② 이름·범위 지정

VCN 10.0.0.0/16, Public 10.0.0.0/24, Private 10.0.1.0/24.



③ 생성 결과 확인

VCN·Subnet·Internet Gateway·Route Table이 준비됐는지 확인합니다.

발표 포인트 — 마법사가 만드는 구성요소와 Public/Private Subnet의 역할을 먼저 설명한 뒤 Create를 누릅니다.

DEMO 04-1

두 화면에서 경로와 허용 규칙을 직접 확인합니다

Add Route Rules

⚠ Important:

For a route rule that targets a Private IP, you must first enable "Skip Source/Destination Check" on the VNIC that the Private IP is assigned to.

Route Rule

Target Type

Internet Gateway

Destination CIDR Block

0.0.0.0/0

Target Internet Gateway compartment

Training

Target Internet Gateway

MgmtVcn-IGW

Description

Cancel

Add Route Rules

① Route Table → Route Rules

Public Subnet은 0.0.0.0/0 → Internet Gateway인지 확인합니다. Private Subnet은 NAT Gateway, OCI 서비스 접근은 Service Gateway를 확인합니다.

Overview

Virtual cloud networks

Web Application Acceleration

Load balancers

DNS management

Customer connectivity

Cluster Placement Groups

IP management

Network Command Center

Default Security List for OCI_HOL_VCN

Security List

Instance traffic is controlled by firewall rules on each Instance in addition to this Security List

Details

Security rules

Tags

Ingress Rules

Search and Filter

Add Ingress Rules

Actions

	Stateless	Source	IP Protocol	Source Port Range	Destination Port Range	Type and Code	Allows
☐	No	0.0.0.0/0	TCP	All	22		TCP traffic for por
☐	No	0.0.0.0/0	ICMP			3, 4	ICMP traffic for: 3
☐	No	10.0.0.0/16	ICMP			3	ICMP traffic for: 3

Page 1 of 1 (1 - 3 of 3 total items)

② Security List → Security rules

Source·Protocol·Destination Port를 행별로 확인합니다. 기본 SSH는 TCP 22 · 0.0.0.0/0이며, 데모 전 발표자 공인 IP /32로 제한합니다.

연결 대상

Subnet에 연결된 Route Table·Security List 이름 확인

기본 ICMP

Type 3 / Code 4와 VCN CIDR 규칙 확인

필요한 포트만

웹 서비스는 TCP 80/443 등 필요한 규칙만 추가

마지막 점검

NSG와 Oracle Linux 방화벽도 함께 확인

화면 출처: Oracle LiveLabs · OCI Core / Configure VCN Peering, Compute Service · 문서: Security Lists · VCN Route Tables

YOGIYO × ORACLE

video iframe

[AI Vector Search] 벡터 검색, 이제 Oracle에서!! 개념부터 실전 활용까지 > Introduction

- Introduction

워크샵 소개

Acknowledgements

+ Lab 1: 환경 준비 - Base 이미지 기반

+ Lab 1: 환경 준비 - 로컬 (선택사항)

+ Lab 2: Vector Store로서의 Oracle AI Database 26ai - Autonomous

- Lab 3: LangChain에서 Oracle AI Database 26ai 연동하기

Introduction

Task 1: LangChain에서 Oracle AI Database 26ai 연동하기

Acknowledgements

- Lab 4: PL/SQL 기반으로 RAG 구성하기

Introduction

Task 1: 필요한 테이블 생성

Task 2: 문서 로드

Task 3: 문서 변환

Task 4: 내장 Embedding 모델

Introduction

워크샵 소개

본 워크샵에서는 **벡터 검색, 이제 Oracle에서!! 개념부터 실전 활용까지**란 제목으로 RAG 구성의 핵심 요소인 Vector Store의 개념과 기능을 알아보고 실습하는 과정입니다. DB 관점이라기 보다는 LangChain과 같은 개발 프레임워크를 통해 LLM을 아래와 같습니다.

1. Oracle AI Database 26ai가 Vector Store로서 제공하는 주요 기능 소개
2. Free Container Image와 SQL Developer for VS Code를 활용한 로컬 개발 환경 구성 방법 소개
3. Python oracledb와 LangChain의 OracleVS를 이용한 Python 기반 개발 실습 로컬 환경에서 Oracle은 과정을 단계별로 실습

학습 목표

이 워크숍에서는 다음 내용을 학습하게 됩니다:

- Oracle AI Database 26ai Vector Search의 Vector Store로서의 주요 기능
- Python/LangChain에서 RAG 구현시 Vector Store로 Oracle AI Database 26ai 사용 하기

ORACLE AI DATABASE 26AI

벡터 검색, 이제 Oracle에서!

Vector Store의 핵심 개념부터 개발 환경 구성, LangChain 연동과 RAG 구현까지 순서대로 따라 할 수 있습니다.

환경 준비 · Base Image 또는 로컬

Oracle AI Database 26ai Vector Store

Python · LangChain OracleVS 연동

PL/SQL 기반 RAG 구성

워크숍 가이드 열기

<https://thekoguryo.github.io/oracle-devday/oracle-vector-search/workshops/ai-ttt/index.html?lab=introduction&nav=open>

검색, 이제 Oracle에서!! 개념부터 실전 활용까지 > Vector Store로서의 Oracle Database 26ai

Task 1: Oracle Autonomous AI Database 26ai 준비

1. OCI Console에 로그인하여, 데이터베이스를 생성합니다.

- Display name: 예, oracle26aiatp
- Database name: 예, oracle26aiatp
- Workload type: Transaction Processing
- Developer: **Enable**
- database version: **26ai**

Database configuration

Always Free



Developer



An Autonomous AI Database for Developers is a low-cost, fixed-shape instance intended for development and testing. When a database is ready for production, you may upgrade your developer database to a full paid database that can be scaled up when needed. [Learn more](#)

Resource totals

A developer database instance comes with the following configuration without manual or auto-scaling. [Learn more](#)

Compute model 4 ECPU

Storage 20 GB

LAB 2 · TASK 1

Developer를 반드시 **Enable**로 설정

Oracle AI Database 26ai를 생성할 때 다음 설정을 확인한 뒤 진행합니다.

Developer Enable

Database version 26ai

Workload type Transaction Processing

⚠ 생성 버튼을 누르기 전에 Developer 옵션이 켜져 있는지 반드시 확인합니다.

DEMO 05 Oracle Linux VM을 띄우고 SSH 접속을 확인합니다

예시 값 · ygy-demo-vm · Public Subnet · SSH Public Key

Create compute instance

1 Basic information

Create an instance to deploy and run applications, or save as a reusable Terraform stack for creating an instance with Resource Man

Name
heatwave-compute

Create in compartment
turbo

Placement

The availability domain helps determine which shapes are available.

Availability domain

AD 1
SYJy:UK-LONDON-1-AD-1

AD 2
SYJy:UK-LONDON-1-AD-2

> Advanced options

Image and shape

A [shape](#) is a template that determines the number of CPUs, amount of memory, and other resources allocated to an instance. The in

Tasks Completed 0 of 4

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences

① 기본 정보

YGY_25M을 확인하고 Oracle Linux와 소형 Flex Shape를 선택합니다.

3 Networking

Primary network

☒ Select existing virtual cloud network

☐ Create new virtual cloud network

☐ Specify OCID

Virtual cloud network compartment
turbo

Virtual cloud network
heatwave-vcn

Subnet

☒ Select existing subnet

☐ Create new public subnet

Subnet compartment
turbo

Subnet
public subnet-heatwave- regional

Primary VNIC IP addresses

Private IPv4 address

☒ Automatically assign private IPv4 address

☐ Manually assign private IPv4 address

Automatically assign public IPv4 address
☒

If you're not sure whether you need a public IP address, you can always assign one later.

IPv6 addresses
☐

Tasks Completed 2 of 4

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences

② 네트워크·SSH Key

앞서 만든 Public Subnet과 SSH Public Key를 연결합니다.

Compute

Instances

heatwave-compute Running

Instance details

Details Networking Storage Security Management OS Management

General information

Availability domain AD-1

Fault domain FD-3

Region SYJy:UK-LONDON-1

OCID ...-1

Launched Jul 01, 2025, 18:09:54 UTC

Compartment ...

Capacity type On-demand

Instance access

You [connect to a running Linux instance](#) using a Secure Shell (SSH) connection. You'll need the pair that was used to create the instance.

Public IP address 141.147...

Username opc

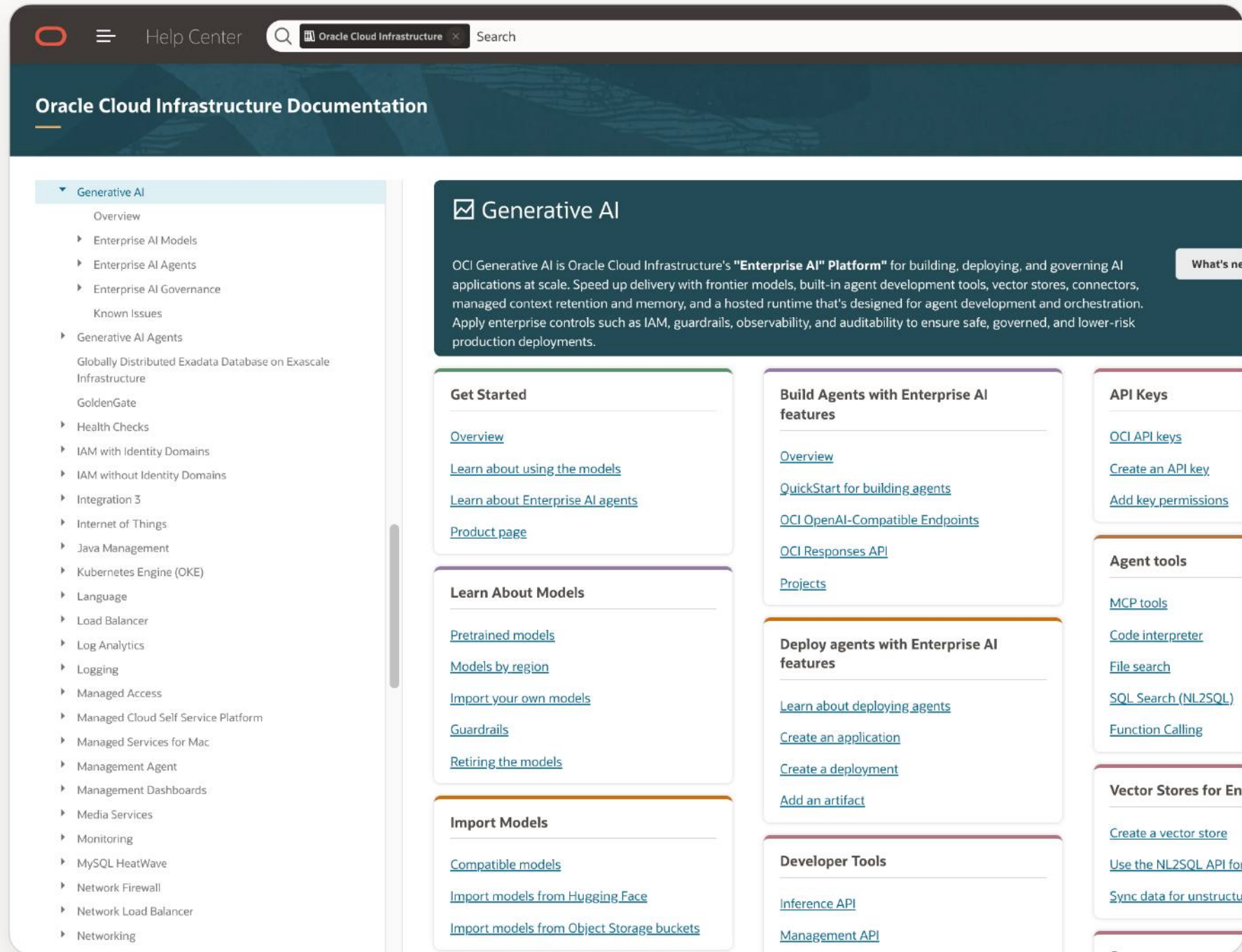
Tasks Completed 0 of 4

Terms of Use and Privacy Cookie Preferences

③ RUNNING 확인

Public IP를 확인하고 `ssh -i <key> opc@<ip>`로 접속합니다.

데모 종료 — VM을 종료할 때 Boot Volume 보존 여부를 확인하고, 의존 자원 정리 후 VCN 삭제와 비용 현황까지 확인합니다.



ORACLE OFFICIAL DOCUMENTATION

Generative AI 문서의 시작점

모델 선택부터 Enterprise AI, 인증, 도구와 Vector Store까지 관련 가이드를 한곳에서 찾을 수 있습니다.

- Models · 지원 리전 · Import Models
- Enterprise AI · OpenAI 호환 · Responses API
- API Keys · Agent tools · Vector Stores

OCI Generative AI 문서 열기
<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/home.htm>

RESPONSES API 공식 실습 순서

1

Generative AI Project 생성

2

API Key 또는 IAM 인증 설정

3

OpenAI SDK 설치

4

`client.responses.create()` 호출

5

Structured Output · Conversation · Memory

6

File Search · Code Interpreter · Function Calling · MCP

7

호출 추적과 모니터링

공식 가이드로 따라 하기

전용 LiveLab 형식은 아니지만, 프로젝트 생성부터 Responses API와 도구 사용까지 순서대로 실습할 수 있는 Oracle 공식 QuickStart입니다.



Enterprise AI Agents QuickStart 열기

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/get-started-agents.htm>



OCI Responses API 공식 문서

<https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/generative-ai/responses-api.htm>

권장 시작 범위: 인증 설정 → 첫 응답 호출 → Function Calling

오라클 엔지니어 멘토를 소개합니다

각 팀은 해커톤 기간 동안 오라클 클라우드 기술 멘토링을 받을 수 있습니다.



MENTOR 01
손창호
오라클 엔지니어



MENTOR 02
장재석
오라클 엔지니어



MENTOR 03
김성우
오라클 엔지니어



MENTOR 04
전현준
오라클 엔지니어

멘토링에서 지원하는 내용

아키텍처와 서비스 선택

문제에 맞는 OCI 서비스와 구현 구조를 함께 검토합니다.

비용·보안 점검

PoC 환경의 컴파트먼트, 예산, 접근 권한과 자원 정리 기준을 확인합니다.

기술 이슈 어드바이저

인증, 네트워크, 배포, AI 연동 과정에서 막힌 지점을 함께 진단합니다.

커뮤니케이션 채널

Mattermost: 전체 대화방 및 각 팀별 대화방으로 구성 예정

💡 멘토는 정답을 대신 구현하기보다, 각 팀이 스스로 구현 방향을 결정할 수 있도록 기술 선택과 문제 해결 과정을 지원합니다.

8개 팀과 멘토를 매핑했습니다

멘토-멘티 매핑



손창호

MENTOR 01

1조 · 먹크크

2조 · 박현서



장재석

MENTOR 02

3조 · 요근방

6조 · 한성주



김성우

MENTOR 03

4조 · 정재혁

8조 · 플로우



전현준

MENTOR 04

5조 · 공간벡터

7조 · 낭만젊음사랑

Q&A

질문 / 토론

오리엔테이션 종료 후 안내

오라클 클라우드 인프라스트럭처 계정이 필요한 분은
성함과 이메일 주소를 jaesuc.jang@oracle.com으로 보내주세요.

내일 중

클라우드 계정 활성화 및 계정 생성 메일 발송 예정

내일 중

Mattermost 등록 초대 메일 발송 예정

오리엔테이션 자료

종료 후 각 팀의 대표 메일로 전달 예정

Mattermost 채널

전체 대화방과 각 팀별 대화방으로 구성 예정